UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Facultad de Ingeniería — Ciencia de Datos y Software

ACTIVIDAD 4 — IMPLEMENTACIÓN FÍSICA, VALIDACIÓN Y PRUEBAS SQL

Sistema de Data Wrangling y Master Data Management (MDM) Inmobiliario de Bogotá D.C.

Informe Técnico de Ejecución DDL/DML, Auditoría de Calidad de Datos, Consultas de Verificación Operativa y Análisis de Reproducibilidad en MySQL Server 8.0 / 8.4 LTS

INTEGRANTES DEL PROYECTO:

- Adán Yesid Sánchez Cubillos
- Juan Sebastián Marles Montes
- Andrés Felipe Pineda Pardo

ASIGNATURA & DOCENTE:

Lenguaje y Modelado de Datos / Bases de Datos
Prof. Celso Javier Rodriguez Pizza

ENTORNO TECNOLÓGICO & SGBD:

MySQL Server 8.0.x / 8.4 LTS · Motor InnoDB
Charset utf8mb4 · Collate utf8mb4_unicode_ci

ESTÁNDARES APLICADOS:

SWEBOK v4 · DAMA-DMBOK v2 · ISO/IEC 9075
ISO/IEC 11179 · ISO/IEC 25010 · ISO/IEC 25012 · ISO 8000

FECHA DE SUSTENTACIÓN:

Ciclo Académico 2026 — Bogotá D.C., Colombia

2. Descripción Corregida de la Problemática

2.1 El Problema Inmobiliario en Bogotá D.C.

El mercado inmobiliario en Bogotá D.C. genera grandes volúmenes de información distribuida en portales comerciales abiertos (MetroCuadrado, FincaRaíz, Ciencuadras) y plataformas institucionales (Catastro Distrital, IDECA, Datos Abiertos Bogotá). Dichas fuentes emiten conjuntos de datos no estructurados o semiestructurados en formatos heterogéneos (**CSV, Excel XLSX, JSON**) que adolecen de severas patologías de calidad de datos:

- **Inconsistencias Semánticas y Tipológicas:** Precios registrados con texto ("$ 380 millones"), tamaños de área construida con medidas diversas o valores negativos, e información faltante en atributos esenciales.
- **Valores Fuera del Dominio Normativo:** Inclusión de estratos socioeconómicos inválidos (como estrato 0, 8 o 9), cuando la zonificación distrital de Bogotá contempla estrictamente los valores enteros del 1 al 6.
- **Desalineación Espacial y Territorial:** Propiedades ubicadas en municipios conurbados de Cundinamarca (Chía, Soacha, Mosquera) catalogadas como pertenecientes a Bogotá, o direcciones no estandarizadas sin georreferenciación.
- **Duplicación y Redundancia Masiva:** Ofertas simultáneas de un mismo inmueble físico con ligeras discrepancias tipográficas en la dirección, lo que sesga gravemente la estimación de precios y los modelos de valoración masiva.

2.2 Arquitectura en Capas y Flujo de Calidad BPMN 2.0

Para garantizar datos certificados para modelos analíticos y de Machine Learning, el sistema implementa una arquitectura en capas fundamentada en **DAMA-DMBOK v2** y gobernada por un proceso BPMN 2.0 con 4 compuertas lógicas (*Gateways XOR*):

- **Capa Staging Inmutable (`stg_inmuebles_raw`):** Almacena los registros exactamente como provienen de la fuente en columnas de tipo `TEXT` , garantizando el principio de *Inmutabilidad de Origen (ISO 8000)* para trazabilidad y auditoría forense.
- **Capa Working Normalizada (`wrk_inmuebles_cleaned`):** Registra únicamente las filas que superan las compuertas de validación de estructura, tipo y dominio.
- **Capa Analítica de Features (`fct_features_analiticas`):** Feature Store desacoplado que calcula ratios numéricos y métricas de amenidades respetando el principio SOLID de Responsabilidad Única.
- **Capa Master Data Management - Golden Record (`mdm_inmuebles_maestros` & `dim_entorno_urbano`):** Consolida la versión oficial deduplicada mediante una clave unívoca basada en hash criptográfico SHA-256 (`hash_duplicado`).
- **Capa de Auditoría y Control (`log_rechazos_calidad` , `rpt_limpieza_ejecucion` , `log_notificaciones`):** Almacena el histórico de excepciones por compuerta BPMN, las métricas de rendimiento y el log de alertas por correo.

3. Modelo Entidad-Relación Corregido

Con base en la retroalimentación de la fase preliminar, se perfeccionó el modelo conceptual eliminando el antipatrón de tabla desnormalizada (*God Table*) y articulando 13 entidades clasificadas en los 4 cuadrantes semánticos de **DAMA-DMBOK v2**:

CUADRANTE DAMA	ENTIDADES DEL MODELO	RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA
1. Reference Data	`cat_localidades` , `cat_barrios` , `cat_tipos_inmueble` , `cat_fuentes_origen`	Catálogos inmutables de Bogotá (DANE) y tipologías cerradas para evitar anomalías de inserción y modificación.
2. Pipeline & Ingesta	`wrk_datasets_ingesta` , `stg_inmuebles_raw` , `wrk_inmuebles_cleaned` , `fct_features_analiticas`	Almacenamiento transaccional de lotes ETL, aislamiento de datos crudos y feature store analítico.
3. Master Data (MDM)	`mdm_inmuebles_maestros` , `dim_entorno_urbano`	Registro maestro único consolidado (Golden Record) con deduplicación por hash SHA-256 y contexto de infraestructura urbana.
4. Calidad y Auditoría	`log_rechazos_calidad` , `rpt_limpieza_ejecucion` , `log_notificaciones`	Trazabilidad de registros descartados por compuerta BPMN, balance consolidado de ejecución ETL y alertas despachadas.

Cardinalidades Clave del Modelo:

- `cat_localidades (1) ── (N) cat_barrios` : Una localidad oficial de Bogotá contiene múltiples barrios georreferenciados.
- `cat_barrios (1) ── (N) mdm_inmuebles_maestros` : Un barrio ubica múltiples inmuebles maestros.
- `stg_inmuebles_raw (1) ── (0..1) wrk_inmuebles_cleaned` : Un registro crudo solo pasa a limpio si supera las compuertas de calidad.
- `wrk_inmuebles_cleaned (1) ── (1) fct_features_analiticas` : Relación biunívoca estricta para el vector de variables de Machine Learning.
- `mdm_inmuebles_maestros (1) ── (1) dim_entorno_urbano` : Todo inmueble maestro posee un perfil de amenidades y servicios.

4. Modelo Lógico Relacional con Tablas, Claves y Relaciones

El modelo lógico formal implementado en `instalacion.sql` satisface estrictamente la **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)**. Cada determinante funcional es una superclave estricta. A continuación se detallan las 13 tablas relacionales con sus tipos nativos, claves y restricciones de integridad:

TABLA	CLAVE PRIMARIA (PK)	CLAVES FORÁNEAS (FK) & RELACIÓN	CLAVES ÚNICAS (UK)	RESTRICCIONES CHECK / DOMINIOS CRÍTICOS
`cat_localidades`	`id_localidad` (INT AI)	Ninguna	`codigo_dane`	Códigos oficiales 1101 a 1120 según DANE
`cat_barrios`	`id_barrio` (INT AI)	`id_localidad` → `cat_localidades` (RESTRICT)	Ninguna	`CHECK(estrato_moda BETWEEN 1 AND 6)` Coordenadas Bogotá: Lat [4.45, 4.85], Lon [-74.25, -73.95]
`cat_tipos_inmueble`	`id_tipo` (INT AI)	Ninguna	`codigo`	Tipologías cerradas: APARTAMENTO, CASA, ESTUDIO, etc.
`cat_fuentes_origen`	`id_fuente` (INT AI)	Ninguna	`nombre_fuente`	`CHECK(tipo_formato_default IN ('CSV','EXCEL','JSON','PARQUET','XML'))` `CHECK(estado IN ('ACTIVO','INACTIVO'))`
`wrk_datasets_ingesta`	`id_dataset` (VARCHAR 36 UUID)	`id_fuente` → `cat_fuentes_origen` (RESTRICT)	Ninguna	`CHECK(estado_pipeline IN ('CARGADO','VALIDANDO','COMPLETADO', ... ))`
`stg_inmuebles_raw`	`id_raw` (BIGINT AI)	`id_dataset` → `wrk_datasets_ingesta` (CASCADE)	Ninguna	Todos los campos de datos en `TEXT` (inmutables)
`wrk_inmuebles_cleaned`	`id_cleaned` (BIGINT AI)	`id_raw` (UQ 1:1), `id_dataset`, `id_barrio`, `id_tipo`	`id_raw`	`CHECK(estrato BETWEEN 1 AND 6)` `CHECK(tamano_m2 > 0 AND ≤ 50000)` `CHECK(precio_cop > 0 AND ≤ 50000000000)`
`fct_features_analiticas`	`id_feature` (BIGINT AI)	`id_cleaned` → `wrk_inmuebles_cleaned` (CASCADE)	`id_cleaned`	`CHECK(bano_por_hab_ratio ≥ 0.0)`
`mdm_inmuebles_maestros`	`id_maestro` (VARCHAR 36 UUID)	`id_barrio`, `id_tipo` (RESTRICT)	`hash_duplicado`	`CHECK(estrato BETWEEN 1 AND 6)` `CHECK(tamano_m2 > 0)`, `CHECK(precio_ultimo_cop > 0)` Lat [4.45, 4.85], Lon [-74.25, -73.95]
`dim_entorno_urbano`	`id_entorno` (BIGINT AI)	`id_maestro` → `mdm_inmuebles_maestros` (CASCADE)	`id_maestro`	`CHECK(parques_cercanos ≥ 0)` `CHECK(vias_principales ≥ 0)` `CHECK(area_remocion_masa_m2 ≥ 0)`
`log_rechazos_calidad`	`id_rechazo` (BIGINT AI)	`id_dataset` → `wrk_datasets_ingesta` (CASCADE)	Ninguna	`CHECK(compuerta_bpmn IN ('G1','G2','G3','G4'))` Payload de error en tipo nativo `JSON`
`rpt_limpieza_ejecucion`	`id_reporte` (BIGINT AI)	`id_dataset` → `wrk_datasets_ingesta` (CASCADE)	`id_dataset`	Métricas agregadas no negativas, tiempo en segundos
`log_notificaciones`	`id_notificacion` (BIGINT AI)	`id_dataset` → `wrk_datasets_ingesta` (CASCADE)	Ninguna	`CHECK(estado_envio IN ('ENVIADO','FALLIDO','PENDIENTE'))`

5. Descripción del Sistema Gestor y de la Versión Utilizada

5.1 Motor SGBD: MySQL Server 8.0.x / 8.4 LTS

La implementación física se ejecutó sobre **MySQL Server versión 8.0 / 8.4 LTS** (compatible con la versión 26.7 LTS instalada en el laboratorio local y administrada mediante MySQL Workbench 8.0 CE). Se garantizó compatibilidad estándar con entornos equivalentes como MariaDB 10.4+ en XAMPP y phpMyAdmin.

5.2 Motor de Almacenamiento: InnoDB

Se configuró obligatoriamente `ENGINE=InnoDB` en las 13 tablas del esquema, garantizando:

- **Transaccionalidad ACID Plena:** Soporte estricto de atomicidad y durabilidad mediante registros de bitácora transaccional (*Write-Ahead Logging*).
- **Integridad Referencial en Tiempo Real:** Restricciones de clave foránea físicas con cláusulas de protección `ON DELETE RESTRICT` para catálogos y `ON DELETE CASCADE` para datos operacionales.
- **Exigencia Activa de Restricciones CHECK:** A partir de MySQL 8.0.16, el motor InnoDB evalúa y rechaza cualquier operación DML que viole una restricción `CHECK`, devolviendo el código de excepción `ERROR 3819 (HY000)`.

5.3 Juego de Caracteres y Cotejamiento: utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci

Para soportar adecuadamente el idioma español y la toponimia urbana de Bogotá D.C. (tildes en *Usaquén, Engativá*, diacríticos y la letra 'ñ' en *Antonio Nariño*), se estableció:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_data_wrangling
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

El juego `utf8mb4` asigna hasta 4 bytes por caracter Unicode, previniendo la corrupción de caracteres especiales que ocurría con el antiguo `utf8` (3 bytes). El cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci` proporciona comparaciones lingüísticas precisas e insensibles a mayúsculas/minúsculas.

6. Explicación de la Organización del Script SQL (`instalacion.sql`)

El archivo `instalacion.sql` es un artefacto de ingeniería de **853 líneas** diseñado para ejecutarse de principio a fin de manera desasistida, estructurado en 9 secciones modulares:

SECCIÓN	RANGO DE LÍNEAS	PROPÓSITO TÉCNICO	DECISIONES DE DISEÑO Y ESTÁNDARES
Sección 0	Líneas 1 - 25	Identificación y Metadatos	Metadatos institucionales (Universidad de La Salle), autores, estándares (DAMA, ISO 9075, IEEE 830) y cláusula ética de uso exclusivo en laboratorio local con datos 100% ficticios.
Sección 1	Líneas 27 - 42	Creación y Selección de BD	Sentencia `CREATE DATABASE IF NOT EXISTS` con charset `utf8mb4` y activación del contexto con `USE sistema_data_wrangling`.
Sección 2	Líneas 44 - 75	Limpieza Previa Idempotente	Uso de `SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;` y eliminación en orden inverso de dependencias (Grupo D → C → B → A), reactivando inmediatamente los checks con `SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;`.
Sección 3	Líneas 77 - 378	Creación Topológica de Tablas	Creación secuencial de 13 tablas organizadas en Grupos A (Catálogos), B (Pipeline ETL), C (MDM) y D (Auditoría), con tipos de datos atómicos, NOT NULL, DEFAULT, PKs, FKs y CHECKs.
Sección 4	Líneas 380 - 403	Índices de Rendimiento	Creación de 10 índices B-Tree sobre columnas de cruce (JOIN) y filtros habituales (WHERE) para cumplir con el estándar ISO/IEC 25010 de eficiencia de desempeño.
Sección 5	Líneas 405 - 620	Carga Inicial (Seed Data)	Poblado con datos 100% ficticios pero verosímiles: 20 localidades DANE, 8 barrios, 4 tipologías, 3 fuentes, 2 lotes ETL, 7 raw (2 con fallos intencionales), 5 cleaned, 5 features, 3 golden records, 3 perfiles urbanos y logs.
Sección 6	Líneas 622 - 725	Consultas de Verificación (Q1-Q6)	Seis consultas analíticas y operativas con INNER JOINs, LEFT JOINs, GROUP BY y KPIs de balance ETL para validar las relaciones físicas.
Sección 7	Líneas 727 - 801	Manipulación Controlada (DML)	Actualizaciones controladas sobre PK (UPDATE 1: estado de lote; UPDATE 2: precio y recálculo unitario) y borrado atómico de registro raw rechazado (DELETE), documentados con SELECT previo y posterior.
Sección 8	Líneas 803 - 853	Batería de Pruebas de Integridad	Pruebas negativas documentadas (P-01 a P-04) comentadas por defecto, diseñadas para validar errores esperados (CHECK estrato, UNIQUE hash, FK RESTRICT, CHECK estado notificación).

7. Capturas Legibles de la Creación de la Base de Datos y Tablas

A continuación se documentan las salidas de ejecución obtenidas directamente de la consola de MySQL al procesar las Secciones 1, 2 y 3 del script:

mysql console — Creación de Esquema y Contexto ÉXITO

```
mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_data_wrangling
    ->     CHARACTER SET utf8mb4
    ->     COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> USE sistema_data_wrangling;
Database changed
```

mysql console — Creación de Tablas Grupo A, B, C y D — 13 TABLAS CREADAS

```
mysql> CREATE TABLE cat_localidades (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE cat_barrios (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE cat_tipos_inmueble (...);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> CREATE TABLE cat_fuentes_origen (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE wrk_datasets_ingesta (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE stg_inmuebles_raw (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE wrk_inmuebles_cleaned (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE fct_features_analiticas (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE mdm_inmuebles_maestros (...);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> CREATE TABLE dim_entorno_urbano (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE log_rechazos_calidad (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE rpt_limpieza_ejecucion (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE log_notificaciones (...);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

mysql console — SHOW TABLES; — 13 ROWS IN SET

```
+-----------------------------------+
| Tables_in_sistema_data_wrangling |
+-----------------------------------+
| cat_barrios |
| cat_fuentes_origen |
| cat_localidades |
| cat_tipos_inmueble |
| dim_entorno_urbano |
| fct_features_analiticas |
| log_notificaciones |
| log_rechazos_calidad |
| mdm_inmuebles_maestros |
| rpt_limpieza_ejecucion |
| stg_inmuebles_raw |
| wrk_datasets_ingesta |
| wrk_inmuebles_cleaned |
+-----------------------------------+
13 rows in set (0.00 sec)
```

8. Evidencias de la Carga Inicial y de las Consultas Realizadas

8.1 Consultas de Verificación Operativa (Q1 a Q6)

Q1: Vista Consolidada del Golden Record con Localidad, Barrio y Entorno Urbano

```
SELECT Q1 — Cruce de mdm_inmuebles_maestros con catálogos y entorno urbano                                                
```

8.2 Evidencias de Manipulación Controlada (UPDATEs y DELETE)

UPDATE 2 — Renegociación de precio y recálculo automático de precio_unitario_m2 — 1 ROW AFFECTED

```
mysql> UPDATE mdm_inmuebles_maestros
    -> SET precio_ultimo_cop = 395000000.00,
    ->     precio_unitario_m2 = ROUND(395000000.00 / 65.50, 2)
    -> WHERE id_maestro = 'b1c2d3e4-f5a6-7b8c-9d0e-1f2a3b4c5d6e';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

8.3 Evidencias de Pruebas Negativas de Integridad (Sección 8)

PRUEBA P-01 — Inserción en cat_barrios con estrato_moda = 9 — FALLO CONTROLADO ESPERADO (CHECK)

```
mysql> INSERT INTO cat_barrios (id_localidad, nombre_barrio, estrato_moda, latitud_centroide, longitud_centroide)
    -> VALUES (1, 'Barrio Prueba Inválido', 9, 4.6500000, -74.0600000);
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'chk_barrio_estrato' is violated.
```

PRUEBA P-02 — Inserción con hash_duplicado SHA-256 colisionante — FALLO CONTROLADO ESPERADO (UNIQUE)

```
mysql> INSERT INTO mdm_inmuebles_maestros ( ... ) VALUES ( ... , 'e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855' for key
'mdm_inmuebles_maestros.hash_duplicado'
```

PRUEBA P-03 — Eliminación de Barrio con Inmuebles Asociados (ON DELETE RESTRICT) — FALLO CONTROLADO ESPERADO (FK RESTRICT)

```
mysql> DELETE FROM cat_barrios WHERE id_barrio = 2;
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`sistema_data_wrangling`.`wrk_inmuebles_cleaned`,
CONSTRAINT `fk_cleaned_barrio` FOREIGN KEY (`id_barrio`) REFERENCES `cat_barrios` (`id_barrio`))
```

9. Descripción de Errores Encontrados y Correcciones Aplicadas

Durante la fase de validación y contraste con las observaciones docentes de la entrega previa, se identificaron y solucionaron 5 aspectos críticos:

#	DEFICIENCIA IDENTIFICADA	CAUSA RAÍZ	SOLUCIÓN APLICADA EN `INSTALACION.SQL`
1	**Ausencia de validación de dominio en `cat_fuentes_origen`**	Se permitía ingresar cualquier texto en el formato del archivo o en el estado operativo de la fuente.	Se implementaron dos restricciones `CHECK`: • `chk_fuente_formato`: Dominios `('CSV','EXCEL','JSON','PARQUET','XML')`. • `chk_fuente_estado`: Dominios `('ACTIVO','INACTIVO')`.
2	**Estado de notificación sin restricción de catálogo**	La columna `estado_envio` en `log_notificaciones` admitía valores arbitrarios.	Se añadió la restricción `chk_notif_estado CHECK (estado_envio IN ('ENVIADO','FALLIDO','PENDIENTE'))`.
3	**Bloqueo por claves foráneas al reejecutar scripts**	La ejecución de sentencias `DROP TABLE` en orden convencional fallaba con error `1217 / 1451` si existían dependencias activas.	Se encapsuló la limpieza previa desactivando temporalmente la revisión de claves (`SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;`), borrando en orden inverso (Grupo D a A) y reactivando la integridad de inmediato.
4	**Inconsistencias espaciales por coordenadas desbordadas**	Existía riesgo de almacenar latitudes o longitudes fuera del polígono distrital de Bogotá D.C.	Se integraron restricciones `CHECK` con el recuadro envolvente oficial: • `latitud BETWEEN 4.4500000 AND 4.8500000` • `longitud BETWEEN -74.2500000 AND -73.9500000`.
5	**Interrupción de ejecución por pruebas negativas**	Las sentencias diseñadas para provocar error abortaban la ejecución secuencial completa del script en clientes batch.	Se aislaron en la Sección 8 con comentarios descriptivos y documentación del error exacto retornado, permitiendo que el script principal corra de forma 100% continua.

10. Comparación Argumentada: Herramientas Gráficas vs. Sentencias SQL

El desarrollo de bases de datos relacionales en ingeniería de software plantea dos paradigmas metodológicos complementarios: el diseño mediante interfaces gráficas de usuario (GUI) y la codificación explícita de sentencias SQL. A continuación se fundamenta su comparación multidimensional:

DIMENSIÓN	MODELADO MEDIANTE HERRAMIENTAS GRÁFICAS (GUI) *(MYSQL WORKBENCH, ERWIN, PGADMIN, DBSCHEMA)*	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE SENTENCIAS SQL (CLI/SCRIPTS) *(DDL, DML, CONTROL DE VERSIONES GIT, CI/CD)*
Usabilidad y Visualización	**Ventaja Principal**: Permite diagramar esquemas complejos rápidamente mediante notación visual (Crow's Foot). Ideal para socializar conceptos con analistas y stakeholders.	**Limitada**: El código SQL es abstracto para personas ajenas a la ingeniería. No permite apreciar la topología de relaciones a simple vista.
Control Fino del Motor	**Limitada**: Los asistentes gráficos a menudo ocultan parámetros específicos del motor InnoDB, collation por columna, tamaños de buffer o restricciones CHECK avanzadas.	**Ventaja Absoluta**: Control exacto de cada byte, tipo numérico, política `ON DELETE`, orden de índices B-Tree y comentarios de metadatos.
Integración en Git y Control de Versiones	**Deficiente**: Guardan en formatos binarios propietarios (`.mwb`) o XMLs enormes donde mover una tabla un milímetro genera miles de líneas de conflicto en Git.	**Óptima**: Archivos `.sql` en texto plano que producen *diffs* limpios, permitiendo revisiones de código (Pull Requests) y trazabilidad histórica precisa.
Automatización y CI/CD	**Inviable en servidores headless**: No es posible abrir una interfaz gráfica en contenedores Docker de integración continua ni en servidores en la nube.	**Estándar de la Industria**: Base del paradigma *Infrastructure as Code (IaC)*. Permite despliegues automáticos desasistidos mediante pipelines.
Reproducibilidad	**Media**: El código generado por *Forward Engineering* depende de la versión y configuración particular del software de modelado de cada máquina.	**Total y Determinística**: Un script probado se ejecuta de manera idéntica en cualquier sistema operativo y servidor compatible.

> **Conclusión Metodológica:**
> En el marco de la ingeniería de software profesional, ambos enfoques se complementan: la **GUI** se utiliza en la fase de *PLAN / Concepción* para explorar el modelo conceptual y comunicar ideas, mientras que el **Script SQL estandarizado e idempotente** es el único artefacto válido y mandatorio para la fase de *DEVELOPMENT / Operaciones* y despliegue en producción.

11. Conclusiones sobre la Reproducibilidad del Script

1. **Idempotencia Demostrada:** El diseño modular de `instalacion.sql`, articulado mediante sentencias condicionales `IF NOT EXISTS`, desactivación temporal de claves foráneas y orden topológico estricto, permite su ejecución indefinida sobre entornos limpios o preexistentes sin riesgo de estados intermedios inconsistentes.

2. **Portabilidad Multiplataforma:** El script prescinde de rutas locales absolutas, sintaxis propietaria o extensiones de cliente. Es 100% interoperable entre MySQL Server 8.0, 8.4 LTS, MariaDB 10.4+, MySQL Workbench, phpMyAdmin y contenedores Docker en Linux.
3. **Cumplimiento de Estándares Internacionales:** La implementación certifica el apego estricto a las normas **ISO/IEC 9075:2016 (SQL)**, **DAMA-DMBOK v2** (gobernanza y master data), **ISO/IEC 25010** (índices y rendimiento) y las directrices de Clean Code e ingeniería de software del **SWEBOK v4**.
4. **Validación Ética y Segura:** La inclusión de seed data 100% ficticia pero estructuralmente verosímil permite auditar todas las compuertas de negocio del mercado inmobiliario bogotano con total apego a la privacidad de datos.